

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Monitor de signos vitales

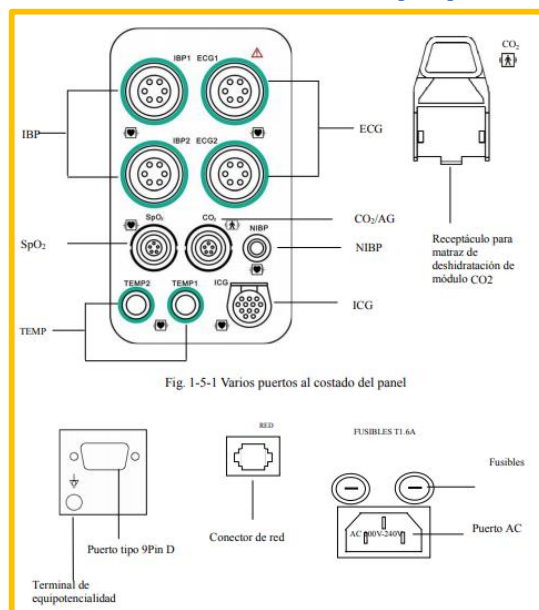
Marca: Biolight

Modelo: M8000



El monitor se utiliza para controlar los parámetros fisiológicos del paciente, tales como ECG PRAE, SpO2, NIBP, IBP, temperatura, CO2, AG e ICG continuamente. Está destinado a ser utilizado en salas de hospital diversas, tales como la Unidad Coronaria, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y sala de operaciones para proporcionar información adicional para el personal médico y de enfermería sobre la condición fisiológica de la paciente.

Señales del equipo



Guía rápida de operación de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle

Departamento de electromedicina Ext. 1250

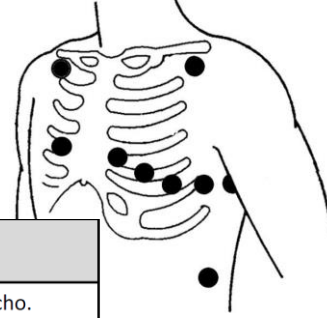
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M.

Becerra

Universidad Autónoma de Occidente

Signos	Notas sobre los signos	Instrucciones de operación de los botones funcionales
AC/BAT	Luz indicadora de AC/DC.	Cuando el monitor está conectado a la alimentación AC, la luz indicadora es de color verde (no tiene relación con el estado de encendido/apagado del monitor). Cuando el monitor no está conectado a la red eléctrica y la batería se utiliza como fuente de energía, la luz es de color naranja.
CHARGE	Luz indicadora de CARGA.	Cuando el monitor está conectado a la corriente de carga, este indicador está encendido. Cuando la carga está completa la luz se apaga.
O/O	Botón de encendido.	Presione este botón una vez y el monitor se pondrá en marcha. Presione nuevamente este botón, y el monitor se apagará.
MAIN	Regreso a la pantalla principal.	Presione este botón una vez para salir del menú actual y volver a la pantalla principal.
TREND	Reproducción de tendencia.	Presione este botón una vez para ver el gráfico de tendencia y la tabla de tendencia.
FREEZE/RECORD	Botón de cambio, congelar (o descongelar) las formas de onda, registro de formas de onda en tiempo real.	Pulse el botón 2 segundos para congelar la forma de onda, pulse de nuevo para descongelar la forma de onda. Pulse este botón más de 2 segundos para grabar en tiempo real, luego, púlselo para detener la grabación.
SUSPEND/SILENCE	Botón de cambio Suspendir sonido de alarma/Cerrar sonido de alarma.	Pulse este botón 2 segundos para que la alarma del monitor pause o para cancelar la pausa. Pulse este botón más de 2 segundos para silenciar el sistema de audio del monitor o cancelar el silencio.
NIBP/STAT	Botón de cambio Iniciar (o detener) la medición NIBP/iniciar STAT.	Pulse este botón 2 segundos para iniciar o detener la medición de tensión arterial no invasiva. Pulse este botón más de 2 segundos para que el módulo NIBP trabaje continua de tensión arterial no invasiva dentro de los 5 minutos.
MENU	Menú.	Presione este botón para mostrar el menú.

Modos de operación del monitor

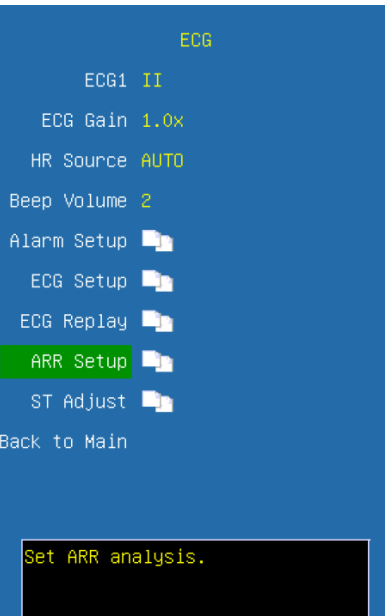


Monitorización de ECG.

1. Conecte el cable de ECG en la toma de ECG del monitor.
2. Coloque los electrodos en el cuerpo del paciente y su conéctelos a los cables correspondiente de ECG.
3. Establezca los parámetros relevantes a monitorear.
4. Hay 3 modos de derivación 3 , 7 y 12.
5. Ajuste de parámetros:
 - ECG1 Seleccione la forma de la onda.
 - Aumento ECG (Auto,0.25x,0.5x,1x,2x,4x).
 - Ajuste ARR: Clic y abra el dialogo de ajuste de configuración del análisis de arritmia.
 - Ajuste ST: Clic y abra el diálogo de ajuste de ST. En la ventana emergente se puede ajustar la posición del punto ST y el punto de la norma ISO.

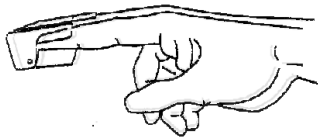
Etiqu. AHA	Color AHA	Etiqu. IEC	Color IEC	Ubicación
RA	Blanco	R	Rojo	Debajo de la clavícula del hombro derecho.
LA	Negro	L	Amarillo	Debajo de la clavícula del hombro izquierdo.
RL	Verde	N	Negro	Parte derecha-baja del abdomen.
LL	Rojo	F	Verde	Parte izquierda-baja del abdomen.
V1	Rojo	C1	Rojo	4to espacio intercostal en el lado derecho del esternón.
V2	Amarillo	C2	Amarillo	4to espacio intercostal en el lado izquierdo del esternón.
V3	Verde	C3	Verde	Centro de la línea que conecta V2 y V4.
V4	Azul	C4	Marrón	Nudo del 5to espacio intercostal izquierdo y la línea media clavicular.
V5	Naranja	C5	Negro	Nudo con la línea auxiliar anterior izquierda a la misma altura que V4.
V6	Púrpura	C6	Púrpura	Nudo con la línea auxiliar medio-izquierda a la misma altura que V4.

Monitorización de RESP.



1. Conecte el cable de ECG en la toma de ECG del monitor.
2. Coloque las almohadillas de varios de los electrodos en el cuerpo del paciente y conéctelos correspondiente. En este momento, en la pantalla se muestran las ondas de RESP y la tasa de RESP será calculada.
3. Establezca los parámetros relevantes para el seguimiento RESP:
 - **Velocidad de escaneo** (6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s).
 - **Aumento Resp** (0.25x, 1x, 2x, 4x).
 - **Fuente Resp**: Cuando el sistema está configurado con el módulo de CO2, la fuente Resp puede ser seleccionada como AUTO , ECG y EtCO2.
 - **Alarma de Apnea**: Opciones de apagado 10s, 20s, 40s y 60s.
 - **Derivación Resp**: Seleccione los métodos de cálculo de derivación Resp y las opciones son RA - LL, RA-LA, RL-LA Y RL-LL.
 - **Resistencia de corriente**: Seleccione ON para habilitar resistencia de corriente o OFF para desactivarla.





Modos de operación del monitor

Monitorización de SpO2.

1. Conecte el cable del sensor SpO2 en la toma de SpO2 del monitor
2. Coloque el sensor de SpO2 en el dedo del paciente, la pantalla debe mostrar formas de onda SpO2, el valor de SpO2 y el pulso.
3. Conecte el cable de SpO2 en la toma marcada con SpO2, a continuación poner el sensor en el dedo del paciente procurando que los leds(bombillos) queden alineados de forma vertical además de evitar el movimiento excesivo del paciente.
4. Ajuste de parámetros:
 - **Fuente HR:** Seleccione la fuente de HR con las opciones **AUTO, ECG y Pleth**.
 - **Velocidad de escaneo:** Seleccione la velocidad de exploración de la forma de onda SpO2 entre 6.25mm/s, 12.5mm/s, 550mm/s.
 - **Modo SpO2:** Seleccione el tiempo de respuesta para SpO2.
 - **Modo de Onda:** Seleccione si la onda Resp incluye la onda de SpO2.

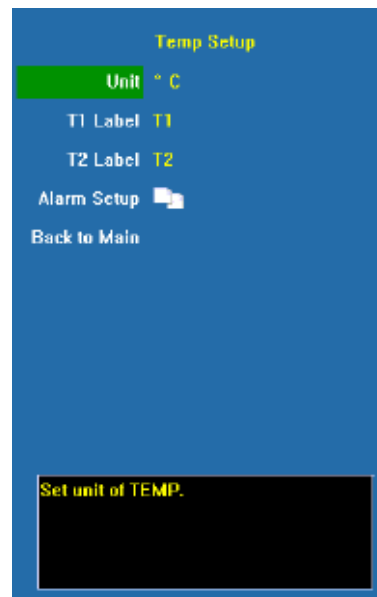
Monitorización de TEMP.

1. Conecte los cables de TEMP en las tomas TEMP del monitor.
2. Coloque los sensores en el cuerpo de paciente y la pantalla mostrará el valor de la medición TEMP.
3. Establecer parámetros relevantes para TEMP:
 - **Unidad:** Seleccione la unidad de TEMO y las opciones °C y °F.
 - **Etiqueta T1 y T2 :** Seleccione el nombre de etiquetado para TEMP 1 o TEMP2 y las opciones **T1, Eso, Naso, Tymp, Rect, Blad** y de la piel para la etiqueta correspondiente.

Etq	Significado	Etq	Significado
Eso	Temp. Esofageal	Rect	Temp. Rectal
Naso	Temp. Nasofaríngea	Blad	Temp. De vejiga
Tymp	Temp. timpánica	Skin	Temp. De la piel

Monitorización de NIBP.

1. Conecte la manguera de aire del brazalete en la toma de NIBP del monitor y ajuste hacia la derecha para garantizar un contacto seguro del enchufe y la toma de corriente(afloje hacia la izquierda antes de desconectar).
2. Ate el brazalete en el brazo del paciente.
3. Establecer los parámetros y los modos de NIBP:
 - **Tiempo Auto:** Configurar los intervalos de ciclo de medición de la PA y las opciones son 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 10min, 15min, 30min, 90min, 2h, 4h y 8h.
 - **Modo:** Configurar el modo de medición arterial no invasiva y las opciones son **Manual, Automático y STAT**.
4. Unidad: Seleccione la unidad para la medición de tensión arterial no invasiva y las opciones son kPa y mmHg.
5. Iniciar Inflación: Seleccione un caso inicial de la presión del brazalete de inflación de acuerdo a la categoría del paciente.



¡ADVERTENCIA! NO REALICE EL PROCEDIMIENTO DE NIBP BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- Paciente con células falciformes.
- Pacientes con trombastenia.
- Mediciones prolongadas pueden provocar isquemia y neuropatía en el miembro que lleva el brazalete.
- En caso de que se requieren las mediciones de SpO2 y NIBP no utilizar el mismo miembro

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Monitor de signos vitales BIOLIGHT M8000

Recomendaciones:

- Mantener el monitor libre de polvo.
- Antes de limpiar el monitor o los sensores asegúrese que el equipo se encuentre apagado y desconectado de la línea eléctrica.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



IMPLEMENTOS

Detergente no cáusticos.

Agua diluida con amoniaco

Hipoclorito de sodio diluido

Hidrógeno Peróxido 3%

Alcohol 70 %

Alcohol Isopropílico 70%

PARTES / ACCESORIOS	LIMPIEZA
Latiguillos de ECG / Cables de ECG	• Utilice paño suave humedecido con solución de jabón suave para limpiar el cable. • En caso de daño reemplace completamente el cable.
Sensor de SpO2	• Utilice paño suave humedecido con solución de jabón suave para limpiar el sensor y las superficies de la piel del paciente. • En caso de desinfección utilice un paño suave humedecido con alcohol isopropílico al 10 o 70 %, termine limpiando con un paño nuevo humedecido con agua.
NIBP	• Limpie trimestralmente el brazalete. • Retire la banda del conector, sacar la válvula de la cubierta de la banda. • Use un pedazo de paño limpio humedecido con agua o solución de jabón suave para limpiar la válvula y el tubo.
NIBP	• Limpie la cubierta de la banda con la solución de jabón suave. • Seque la tapa y la válvula y aplique la válvula en la cubierta para usarla de nuevo.
Cáscara del monitor	• Limpieza regular de la cáscara es recomendable periódicamente con jabón suave y agua. • No utilice material de molienda, tales como acero , lana, etc. • No deje entrar agentes de limpieza en el monitor.

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Monitor de signos vitales BIOLIGHT M8000



Recomendaciones:

Existen tres diferentes alarmas: Alto(D0-D0-D0..D0-D0 emitido cada 10 segundos), Medio(D0-D0-D0 emitido cada 25 segundos), Bajo(D0, emitido cada 25 segundo).

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

Alarma/Mensaje	Causa	Acción a Realizar
LEAD OFF: ECG, LL,LA,RA,V	- El electrodo se ha desprendido de la piel de paciente. - El electrodo se da soltado del monitor.	Asegúrese que todos los electrodos se encuentran conectados tanto al paciente como al monitor.
Falla Comunica ECG	Falla de comunicación o del módulo de ECG.	Comunicarse con el personal técnico y detenga la medición.
Error de alarma RR	Fallo de alarma	Comunicarse con el personal técnico y detenga la medición.
Apagado Sensor SpO2	Es posible que el sensor de SpO2 se haya desconectado del paciente o del monitor.	Compruebe que el sensor se encuentra correctamente conectado al paciente.
Fallo Sensor SpO2	Funcionamiento incorrecto del sensor de SpO2 o en el cable de propagación.	Reemplace el sensor o cable de propagación.
Falla de comunicación SpO2	Falla de comunicación o del módulo de SpO2.	Comunicarse con el personal técnico y detenga la medición

Alarma/Mensaje	Causa	Acción a Realizar
Pulso SpO2 detenido	Búsqueda de pulso muy larga	
Interferencia de SpO2 Detectada	Módulo de SpO2 detecta interferencia	Asegure el posicionamiento del sensor , piel y uñas del paciente donde pueda existir materiales que intervengan en la medición.
Falla de comunicación NIBP	Falla de comunicación o del módulo de NIBP.	Comunicarse con el personal técnico y detenga la medición.
Perdida de Aire	La bomba, la válvula el manguito o el tubo de NIBP tienen una fuga.	Compruebe el ajuste de las conexiones del manguito.
Sobrepresión Detectada	La presión supera el límite de seguridad.	Repita la medición , si el error continua detenga la medición y llama al personal técnico.
Brazalete Flojo	- Brazalete totalmente suelto. - Sin conexión. - Brazalete adulto usado en modo neonatal.	Asegure la posición del brazalete.
Error Tipo de Brazalete	Brazalete neonatal usado en modo adulto	Cambie el modo de usuario a neonatal.
Apag Sensor: TEMP T1, TEMP T2	Es posible que el sensor T1 o T2 se encuentra desconectado	Asegure la conexión correcta de los cables.
Excedida: T1, T2	El valor de medición de sensor TEMP1 o TEMP2 ha superado el rango.	Compruebe la conexión del sensor y el estado del paciente.
Error Auto Chequeo : T1, T2	No se ha podido calibrar T1 o T2.	Detenga la medición y comuníquese con el personal técnico.
Error de comunicación TEMP	Falla del modulo de TEMP.	Detenga la medición y comuníquese con el personal técnico.